

Koostamise kuupäev 21-sept-2009

Paranduse kuupäev 04-okt-2023

Läbivaatamise number 11

## 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE

### 1.1. Tootetähis

|                            |                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| Toote kirjeldus:           | <b>Titanium(IV) oxide</b>                         |
| Cat No. :                  | <b>384290000; 384290010; 384290500; 384292500</b> |
| Sünonüümid                 | Titanium dioxide                                  |
| Indeks nr                  | 022-006-00-2                                      |
| CAS nr                     | 13463-67-7                                        |
| EÜ nr                      | 236-675-5                                         |
| Molekulivalem              | O <sub>2</sub> Ti                                 |
| REACH registreerimisnumber | 01-2119489379-17                                  |

### 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

|                                 |                                                                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Soovitatav kasutusala           | Laborikemikaalid.                                                                                                      |
| Kasutusala                      | SU3 - Tööstuslikud kasutusalaad: ainete kasutamine kas ainetena või valmististe koostises tööstuslikes tegevuskohtades |
| Toote kategooria                | PC21 - Laborikemikaalid                                                                                                |
| Protsessikategooriad            | PROC15 - Laborireagentide kasutamine                                                                                   |
| Keskkonnaheitekategooria        | ERC6a - Tööstuslik kasutamine teise aine tootmisel (vaheainete kasutamine)                                             |
| Kasutusalaad, mida ei soovitata | Informatsioon ei ole kättesaadav                                                                                       |

### 1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

#### Äriühing

**ELi üksus / ärinimi**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Ühendkuningriigi üksus / ärinimi**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

**E-posti aadress** [begin.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begin.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Hädaabitelefoninumber

Mürgistusteabekeskuse number **16662**, Välisriigist helistades (+372 ) 794 3794. **24/7**

Teabe **USA**, telefonikõne: 001-800-227-6701  
Teabe **Euroopa**, telefonikõne: +32 14 57 52 11

Hädaabinumber, **Euroopa**: +32 14 57 52 99  
Hädaabinumber, **USA**: 001-201-796-7100

**CHEMTREC** telefoninumber, **USA**: 001-800-424-9300  
**CHEMTREC** telefoninumber, **Euroopa**: 001-703-527-3887

## 2. JAGU: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Titanium(IV) oxide

Paranduse kuupäev 04-okt-2023

## 2.1. Aine või segu klassifitseerimine

### CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008

#### Füüsikalised ohud

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

#### Terviseohud

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

#### Keskkonnaohud

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 2.2. Märgistuselemendid

Pole nõutav.

## 2.3. Muud ohud

Vastavalt REACH määruse XIII lisale ei vaja anorgaanilised ained hindamist.

Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid siseseretsioonisüsteemi kahjustajaid  
Mürgine maismaa selgroogsetele

## 3. JAGU: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA

### 3.1. Ained

| Koostisaine      | CAS nr     | EÜ nr             | Massiprotsent | CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008 |
|------------------|------------|-------------------|---------------|----------------------------------------------------|
| Titanium dioxide | 13463-67-7 | EEC No. 236-675-5 | <=100         | -                                                  |

### Märkus

Märkus 10: Sissehingamisel kantserogeenseks klassifitseeritakse ainult pulbrilised segud, mis sisaldavad vähemalt 1 % titaanidioksiidi osakestena, mille aerodünaamiline läbimõõt on  $\leq 10 \mu\text{m}$ , või selliste osakeste koostisosana.

REACH registreerimisnumber

01-2119489379-17

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 4. JAGU: ESMAABIMEETMED

### 4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

ACR38429

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Titanium(IV) oxide

Paranduse kuupäev 04-okt-2023

|                           |                                                                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Üldine nõuanne            | Kui sümptomid püsivad, võtta ühendust arstiga.                                                           |
| Silma sattumisel          | Loputada viivitamata rohke veega, ka silmalaugude alt, vähemalt 15 minutit. Pöörduge arsti poole.        |
| Nahale sattumisel         | Pesta viivitamata rohke veega vähemalt 15 minutit. Kui sümptomid ilmuvad, pöörduge otsekohe arsti poole. |
| Allaneelamine             | Puhastage suud veega ja jooge pärast palju vett. Pöörduge arsti poole, kui ilmnevad sümptomid.           |
| Sissehingamine            | Kui sümptomid ilmuvad, pöörduge otsekohe arsti poole. Viige värske õhu kätte.                            |
| Esmaabi andja isikukaitse | Erimeetmed ei ole vajalikud.                                                                             |

## 4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Mitte midagi mõistlikult prognoositavat.

## 4.3. Märges igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

Teade arstile Rakendage sümptomaatilist ravi.

## 5. JAGU: TULEKUSTUTUSMEETMED

### 5.1. Tulekustutusvahendid

#### **Sobivad kustutusvahendid**

Aine ei ole tuleohtlik; kõige sobivam kasutusala ümbritseva tulekahju kustutamine.

#### **Tulekustutusvahendid, mida ei tohi ohutusnõuetest tulenevalt kasutada**

Teave puudub.

### 5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Termiline lagunemine võib põhjustada ärritavate gaaside ja aurude eraldumist.

#### **Ohtlikud põlemissaadused**

Mitte ükski normaalsetes kasutustingimustes.

### 5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Nagu iga tulekahju korral, tuleb kanda personaalset hingamisaparaati, MSHA/NIOSH (kinnitatud või ekvivalent) täielikku kaitseülikonda.

## 6. JAGU: MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA

### 6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid. Tagada piisav ventilatsioon. Vältida tolmu teket.

### 6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Ei tohiks keskkonda lasta.

### 6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Titanium(IV) oxide

Paranduse kuupäev 04-okt-2023

Pühkida kokku ja panna kõrvaldamiseks sobivatesse mahutitesse. Vältida tolmu teket.

## 6.4. Viited muudele jagudele

Kaitsemeetmed on 8. Ja 13. Osas.

## 7. JAGU: KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE

### 7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Vältida kokkupuudet nahaga, silma või riietele sattumist. Kanda isikukaitsevahendeid/kaitsemaski. Tagada piisav ventilatsioon. Vältida allaneelamist ja sissehingamist. Vältida tolmu teket.

#### Hügieenimeetmed

Käidelda vastavalt tööstushügieeni ja -ohutuse headele tavadele. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Eemaldada ja pesta saastunud rõivad ja kindad, sh seestpoolt enne järgmist kasutamist. Peske käsi enne vaheaegu ja pärast tööd.

### 7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Hoidke konteinerit tihedalt suletuna kuivas ja hästi ventileeritud kohas.

### 7.3. Erikasutus

Kasutamine laboratooriumides

## 8. JAGU: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE

### 8.1. Kontrolliparameetrid

#### Kokkupuute piirnormid

Nimekiri allikas ET - Tookeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid Vabariigi Valitsuse 21. augusti 2018. a määrusnr 293

| Koostisaine      | Euroopa Liit | Ühendatud Kuningriik                                                                                                                      | Prantsusmaa                                    | Belgia                           | Hispaania                                       |
|------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Titanium dioxide |              | STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 12 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 10 mg/m <sup>3</sup><br>(8 heures). | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 10<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Koostisaine      | Itaalia | Saksamaa                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Portugal                          | Madalmaad | Soome |
|------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-------|
| Titanium dioxide |         | TWA: 1.25 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 0.3 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK<br>multiplied by the<br>material density; except<br>ultrafine particles<br>Höhepunkt: 2.4 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |           |       |

| Koostisaine      | Austria                                      | Taani                                                             | Šveits                                | Poola                                    | Norra                                                             |
|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Titanium dioxide | MAK-KZGW: 10 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten | TWA: 6 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 12 mg/m <sup>3</sup> 15 | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15 |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Titanium(IV) oxide

Paranduse kuupäev 04-okt-2023

|  |                                        |          |                                     |  |                            |
|--|----------------------------------------|----------|-------------------------------------|--|----------------------------|
|  | MAK-TMW: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | minutter | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |  | minutter. value calculated |
|--|----------------------------------------|----------|-------------------------------------|--|----------------------------|

| Koostisaine      | Bulgaaria                   | Horvaatia                                                                                                                         | Iirimaa                                                                                                                                                                          | Küpros | Tšehhi Vabariik |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| Titanium dioxide | TWA: 10.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. total dust, inhalable particles<br>TWA-GVI: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. respirable dust | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. total inhalable dust<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 hr. respirable dust<br>STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 12 mg/m <sup>3</sup> 15 min |        |                 |

| Koostisaine      | Eesti                                | Gibraltar | Kreeka                                                | Ungari | Island                                                                           |
|------------------|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Titanium dioxide | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. |           | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> |        | TWA: 6 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum. Ti<br>Ceiling: 12 mg/m <sup>3</sup> Ti |

| Koostisaine      | Läti                      | Leedu                         | Luksemburg | Malta | Rumeenia                                                                |
|------------------|---------------------------|-------------------------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| Titanium dioxide | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> IPRD |            |       | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Koostisaine      | Venemaa                        | Slovaki Vabariigi        | Sloveenia | Rootsi                                 | Türgi |
|------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------|----------------------------------------|-------|
| Titanium dioxide | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 1995 | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> |           | TLV: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV |       |

## Bioloogiliste piirnormide väärtused

Toode ei sisalda tarnituna ohtlikke materjale, millele piirkondlikud võimuorganid on kehtestanud bioloogilised piirnormid

## Järelevalve meetodid

EN 14042:2003 Pealkiri: Töökeskkonna õhk. Juhend protseduuride kasutamiseks kokkupuute hindamiseks keemiliste ja bioloogiliste ainetega.

## Tuletatud mittetoimiv tase (DNEL) / Tuletatud miinimumefekti tase (DMEL)

Teave puudub

## Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

Teave puudub.

## 8.2. Kokkupuute ohjamine

### Tehnilised meetmed

Mitte ükski normaalsetes kasutustingimustes.

### Isikukaitsevahendid

Silmade kaitsmine

Kandke küljekaitsega prille (või kaitsemaski) (EL standard - EN 166)

Käte kaitsmine

Kaitsekindad

| Kinnaste materjal | Läbitungimisaeg | Kinnaste paksus | EL standard | Kinnas kommentaari |
|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|--------------------|
| Looduslik kumm    | Vaata tootja    | -               |             | (minimaalne nõue)  |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Titanium(IV) oxide

Paranduse kuupäev 04-okt-2023

|                                |              |        |
|--------------------------------|--------------|--------|
| Nitriilkumm<br>Neopreen<br>PVC | soovitustele | EN 374 |
|--------------------------------|--------------|--------|

## Naha- ja kehakaitse

Kanda vastavaid kaitsekindaid ja rõivastust, et vältida kokkupuudet nahaga.

Kontrollige kindad enne kasutamist

Tuleb jälgida kinnast iseloomustavaid näituseid - läbilaskvust ja mehaanilist tugevust.

Hankida valmistajalt / tarnijalt teave

Veenduge, kindad sobivad ülesanne; Chemical ühilduvus, osavus

töötajimustes, Kasutaja vastuvõtlikkus, nt ülitundlikkust mõju

Töö tegemisel tuleb arvestada ka kohalike tingimistega - rebenemisvõimaluse, hõõrdumise jms

Eemalda kindad hoolikalt vältida naha saastumise

## Hingamisteede kaitsmine

Tavakasutuses ei ole vaja kaitsevahendeid.

## Laiaulatuslik / Hädaolukorras kasutatavad

Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 136 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid

**Soovitav filtri tüüp:** Osakeste filter

## Väiksemad / laboratooriumi

Säilitada piisav ventilatsioon

Kokkupuute ohjamine keskkonnas Teave puudub.

## 9. JAGU: FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

### 9.1. Teave üldiste füüsiliste ja keemiliste omaduste kohta

|                                             |                                                      |                       |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|
| Füüsiline olek                              | Pulber Tahke                                         |                       |
| Välimus                                     | Valkjas                                              |                       |
| Lõhn                                        | Lõhnatu                                              |                       |
| Lõhnalävi                                   | Andmed puuduvad                                      |                       |
| Sulamistemperatuur/sulamisvahemik           | 1855 °C / 3371 °F                                    |                       |
| Pehmenemispunkt                             | Andmed puuduvad                                      |                       |
| Keemistemperatuur/keemistemperatuur vahemik | 2900 °C / 5252 °F                                    |                       |
| Süttivus (Vedelik)                          | Pole kohaldatav                                      | Tahke                 |
| Süttivus (tahke, gaasiline)                 | Teave puudub                                         |                       |
| Plahvatuspiir                               | Andmed puuduvad                                      |                       |
| Leekpunkt                                   | Teave puudub                                         | Meetod - Teave puudub |
| Isesüttimistemperatuur                      | Andmed puuduvad                                      |                       |
| Lagunemistemperatuur                        | Andmed puuduvad                                      |                       |
| pH                                          | 3.5-4.5 @ 20°C                                       | 40 g/l water          |
| Viskoossus                                  | Pole kohaldatav                                      | Tahke                 |
| Lahustuvus vees                             | Lahustamatu                                          |                       |
| Lahustuvus teistes lahustites               | Teave puudub                                         |                       |
| Jaotustegur: n-oktanool/vesi                |                                                      |                       |
| Aururõhk                                    | Teave puudub                                         |                       |
| Tihedus / Suhteline tihedus                 | 4.230                                                |                       |
| Mahumass                                    | Andmed puuduvad                                      |                       |
| Auru tihedus                                | Pole kohaldatav                                      | Tahke                 |
| Osakese omadused                            | Osakeste suurus <=10um: Granulomeetriline jaotus <1% |                       |

### 9.2. Muu teave

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Titanium(IV) oxide

Paranduse kuupäev 04-okt-2023

Molekulivalem O<sub>2</sub> Ti  
Molekulmass 79.88  
Aurustumiskiirus Pole kohaldatav - Tahke

## 10. JAGU: PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME

### 10.1. Reaktsioonivõime

Ei tunta ühtegi, mille aluseks oleks esitatud informatsioon

### 10.2. Keemiline stabiilsus

Normaaltingimustes stabiilne.

### 10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Ohtlik polümerisatsioon Ohtlikku polümerisatsiooni ei toimu.  
Ohtlikud reaktsioonid Tavapärase töötlemise korral puuduvad.

### 10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Kokkusobimatud tooted. Vältida tolmu teket.

### 10.5. Kokkusobimatud materjalid

Tugevad oksüdeerijad. Tugevad happed. Metallid.

### 10.6. Ohtlikud lagusaadused

Mitte ükski normaalsetes kasutustingimustes.

## 11. JAGU: TEAVE TOKSILISUSE KOHTA

### 11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

#### Tooteteave

#### a) akuutne toksilisus;

Suukaudne Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud  
Nahkaudne Andmed puuduvad  
Sissehingamine Andmed puuduvad

| Koostisaine      | LD50 suu kaudu             | LD50 naha kaudu | LC50 Sissehingamine          |
|------------------|----------------------------|-----------------|------------------------------|
| Titanium dioxide | LD50 > 10000 mg/kg ( Rat ) | -               | LC50 = 5.09 mg/L ( Rat ) 4 h |

b) nahka söövitav või ärritav toime; Andmed puuduvad

c) rasket silmade kahjustust/ärritust Andmed puuduvad põhjustav;

#### d) hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav;

Hingamisteede Andmed puuduvad  
Nahk Andmed puuduvad

e) mutageensus sugurakkudele; Andmed puuduvad  
AMESi katse põhjal pole mutageenne

f) kantserogeensus; Andmed puuduvad

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Titanium(IV) oxide

Paranduse kuupäev 04-okt-2023

Allolev tabel näitab, kas iga agentuur on nimekirja pannud mõne koostisaine kui kantserogeeni

| Koostisaine      | EL | UK | Saksamaa | IARC (Rahvusvaheline vähiuuringute keskus) |
|------------------|----|----|----------|--------------------------------------------|
| Titanium dioxide |    |    |          | Group 2B                                   |

g) reproduktiivtoksilisus; Andmed puuduvad

h) sihtorgani suhtes toksilised – ühekordne kokkupuude; Andmed puuduvad

i) sihtorgani suhtes toksilised – korduv kokkupuude; Andmed puuduvad

Sihtorganid Ei ole teada.

j) hingamiskahjustus; Pole kohaldatav  
Tahke

Muud kahjulikud mõjud Teave puudub

Sümptomid / mõjud, nii akuutsed kui ka hilised Teave puudub.

## 11.2. Teave muude ohtude kohta

Endokriinseid häireid põhjustavad omadused Hinnata endokriinsüsteemi kahjustavad omadused inimeste tervisele. Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekretsioonisüsteemi kahjustajaid.

## 12. JAGU: ÖKOLOOGILINE TEAVE

### 12.1. Toksilisus

Ökotoksilisuse mõjud Mitte valada kanalisatsiooni. .

### 12.2. Püsivus ja lagunduvus

Püsivus Ei biolagune kergesti  
Lagunduvus Veis lahustumatu.  
Pole oluline anorgaaniliste ainete puhul.

### 12.3. Bioakumulatsioon

Materjalil võib olla teatud potentsiaal bioakumuleeruda

### 12.4. Liikuvus pinnases

Spillage tõenäoliselt läbida pinnase Pole tõenäoliselt keskkonnas mobiilne tänu väiksele vees lahustuvusele.

12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine  
Vastavalt REACH määruse XIII lisale ei vaja anorgaanilised ained hindamist.



# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Titanium(IV) oxide

Paranduse kuupäev 04-okt-2023

## 12.6. Endokriinseid häireid

### põhjustavad omadused

Teave siseseretsioonisüsteemi kahjustaja kohta

Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid siseseretsioonisüsteemi kahjustajaid

## 12.7. Muu kahjulik mõju

Püsivate orgaaniliste saasteainete

Osooni lagunemise potentsiaal

See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid

See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid

## 13. JAGU: JÄÄTMEKÄITLUS

### 13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

Jääkidest/kasutamata toodetest tekkinud jäätmed

Jäätmed on klassifitseeritud ohtlikuks. Jäätmetest vabaneda vastavalt EL jäätmete ja ohtlike jäätmete käitlemise nõuetele. Kõrvaldage vastavalt kohalikele eeskirjadele.

Saastunud pakend

Hävitage pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti.

Euroopa Jäätmekataloog

Vastavalt Euroopa Jäätmekataloogile pole jäätmekoodid tootepõhised, vaid kasutuspõhised.

Muu teave

Jäätmekoodid peab määrama kasutaja vastavalt rakendusele, milleks toodet kasutati. Mitte valada kanalisatsiooni.

## 14. JAGU: VEONÕUDED

IMDG/IMO

Ei ole reguleeritud

14.1. ÜRO number

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus

14.3. Transpordi ohuklass(id)

14.4. Pakendirühm

ADR

Ei ole reguleeritud

14.1. ÜRO number

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus

14.3. Transpordi ohuklass(id)

14.4. Pakendirühm

IATA

Ei ole reguleeritud

14.1. ÜRO number

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus

14.3. Transpordi ohuklass(id)

14.4. Pakendirühm

14.5. Keskkonnaohud

Ohte ei tuvastatud

14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele

Erimeetmed ei ole vajalikud.

14.7. Mahtlasti merevedu kooskõlas

Ei kohaldata, pakendatud kaubad

ACR38429

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Titanium(IV) oxide

Paranduse kuupäev 04-okt-2023

Rahvusvahelise  
Mereorganisatsiooni  
dokumentidega

## 15. JAGU: REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

### 15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

#### Rahvusvahelised loetelud

Euroopa (EINECS/ELINCS/NLP), Hiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austraalia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiinid (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Koostisaine      | CAS nr     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(Lõuna-Ko<br>rea<br>olemasole<br>vate<br>kemikaali<br>de loetelu) | ENCS | ISHL<br>(Jaapani<br>tööstusoh<br>utuse ja<br>töötervish<br>oiu<br>seadus) |
|------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|
| Titanium dioxide | 13463-67-7 | 236-675-5 | -      | -   | X     | X    | KE-33900                                                                  | X    | X                                                                         |

| Koostisaine      | CAS nr     | TSCA<br>(toksiliste<br>ainete<br>kontrolli<br>seadus) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------|------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Titanium dioxide | 13463-67-7 | X                                                     | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

**Seletuskiri:** X - loetellu kantud '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Authorisation/Restrictions according to EU REACH

| Koostisaine      | CAS nr     | REACH (1907/2006) - XIV<br>lisa - Autoriseerimisele<br>kuuluvate ainete | REACH (1907/2006) - XVII<br>lisa - piirangud teatavate<br>ohtlike ainete | REACH-määruse (EÜ<br>1907/2006) artikkel 59 –<br>väga ohtlike ainete<br>(SVHC) kandidaatainete<br>loetelu |
|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titanium dioxide | 13463-67-7 | -                                                                       | Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details) | -                                                                                                         |

#### REACHi lingid

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Koostisaine      | CAS nr     | Seveso III direktiivi (2012/18/EÜ) -<br>kvalifitseeruvad Kogused Suurõnnetuse<br>teatamine | Seveso III direktiivi (2012/18/EÜ) -<br>kvalifitseeruvad kogused Tööohutuse<br>aruanne Nõuded |
|------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titanium dioxide | 13463-67-7 | Pole kohaldatav                                                                            | Pole kohaldatav                                                                               |

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta)

Pole kohaldatav

Kas sisaldab komponente, mis vastavad per- ja polüfluoroalküülaine (PFAS) määratlusele?

Pole kohaldatav

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Titanium(IV) oxide

Paranduse kuupäev 04-okt-2023

Võtte teadmiseks direktiiv 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl .

## Riiklikud eeskirjad

### WGK-klassifikatsioon

Vaata tabelit väärtused

| Koostisaine      | Saksamaa Vesi Klassifikatsioon (AwSV) | Saksamaa - TA-Luft klass |
|------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Titanium dioxide | nwg                                   |                          |

## 15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Kemikaaliohutuse hindamine / aruanne (CSA / CSR) ei nõuta

## 16. JAGU: MUU TEAVE

### H-lausetega täistekst on esitatud 2. ja 3. jaos

#### Seletuskiri

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Euroopa Olemasolevate Kaubanduslike Kemikaalide Nimestik/ELi Teavitatud uute keemiliste ainete loetelu

**PICCS** - Filipiinide kemikaalide ja keemiliste ainete loetelu

**IECSC** - Hiina Olemasolevate Keemiliste Ainete nimestik

**KECL** - Korea olemasolevate ja hinnatud keemiliste ainete loetelu

**WEL** - Mõjupiirid

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Ameerika valitsuse tööstushügieeni spetsialistide konverents)

**DNEL** - Tuletatav toimet mitte põhjustav sisaldus

**RPE** - Hingamisteede kaitsevahendid

**LC50** - Surmav kontsentratsioon 50%

**NOEC** - Täheldatava toimet kontsentratsioon

**PBT** - Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline

**TSCA** - USA Toksiliste ainete kontrolli seadus, 8(b) osa loetelu

**DSL/NDL** - Kanada kohalike ainete loetelu/muude ainete loetelu

**ENCS** - Jaapani olemasolevad ja uued keemilised ained

**AICS** - Austraalia keemiliste ainete loetelu (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Uus-Meremaa kemikaalide loetelu

**TWA** - Aja-kaalu keskmine

**IARC** - Rahvusvaheline vähiuuringute keskus

Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

**LD50** - Surmav annus 50%

**EC50** - Efektiivne kontsentratsioon 50%

**POW** - Oktanooli: Vesi

**vPvB** - väga püsiv ja väga bioakumuleeruv

**ADR** - Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon

**BCF** - Biokontsentratsioonitegur (BCF)

**Tähtsamad kirjanduseviited ja teabeallikad**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tarnijad ohutuskaardil, Chemadvisor - Loli, Merck Index, RTECS

Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon/Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon

**MARPOL** - Rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimise kohta laevadelt

**ATE** - Ägeda mürgistuse hinnang

**VOC** - (lenduv orgaaniline ühend)

### Koolitusnõuanded

Kemikaali ohuteadlikkuse väljaõpe, märgistamine, ohutuskaardid, isikukaitsevarustus ja hügieen.

Koostamise kuupäev

21-sept-2009

ACR38429

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Titanium(IV) oxide

Paranduse kuupäev 04-okt-2023

Paranduse kuupäev  
Redaktsiooni kokkuvõte

04-okt-2023  
SDSi jaod uuendatud.

**Kemikaali ohutuskaart on vastavuses EL määruse nr 1907/2006 nõuetega. KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2020/878 millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 .**

## Vastutuse välistamine

Teave käesoleval ohutuskaardil on õige meie parimate teadmiste, informatsiooni ja veendumuse põhjal avaldamise kuupäeval. Toodud informatsioon on mõeldud ainult toote ohutuks käitlemiseks, kasutamiseks, töötlemiseks, säilitamiseks, transportimiseks, kõrvaldamiseks ja hävitamiseks ning ei ole käsitletav garantii või kvaliteeditunnistusena. See informatsioon kehtib vaid märgitud materjali kohta ja ei pruugi olla tõene, kui sama materjali kasutatakse koos muude materjalidega või muus protsessis, mida pole tekstis mainitud

## Ohutuskaardi lõpp